

Topic 10 練習問題 - 自動制御

全12問・五肢択一 / 基礎3・本試験標準7・複合2

問1 基礎: 制御系の用語

一定速度を保つ制御系を考える。運転者または上位装置が与える速度指令を r 、実際の速度を c 、制御装置から制御対象へ与える量を u 、走行抵抗の変化など制御対象へ外部から加わる影響を d とする。用語の対応として最も適切なものはどれか。

1. r : 制御量、 c : 目標値、 u : 外乱、 d : 操作量
2. r : 操作量、 c : 外乱、 u : 目標値、 d : 制御量
3. r : 目標値、 c : 制御量、 u : 操作量、 d : 外乱
4. r : 外乱、 c : 操作量、 u : 制御量、 d : 目標値
5. r : 目標値、 c : 操作量、 u : 外乱、 d : 制御量

問2 基礎: 単純な負帰還

前向き伝達関数が $G=4$ 、帰還伝達関数が $H=0.5$ の負帰還系がある。閉ループ伝達関数 C/R として正しいものはどれか。

1. $2/3$
2. 1
3. 2
4. $4/3$
5. $8/3$

問3 基礎: 一次遅れの時定数

一次遅れ系へステップ入力を与えたところ、出力の最終値は 10.0 で、 $t=0.500$ s のとき出力が約 6.32 になった。この系の時定数として正しいものはどれか。

1. 0.316 s
2. 0.500 s
3. 0.632 s
4. 1.00 s
5. 1.58 s

問4 本試験標準: 正負の並列経路と外部負帰還

同じ入力 E を受ける二つの経路 $G1(s)=3/(1+s)$ 、 $G2(s)=1/(1+s)$ があり、出力加算点で $G1$ 側を正、 $G2$ 側を負とする。この合成経路に $H=0.5$ の外部負帰還をかける。閉ループ伝達関数 C/R として正しいものはどれか。

1. $2/(1+s)$
2. $1/(1+s)$
3. $2/(1+2s)$
4. $1/(1+s/2)$
5. $1/(1+0.5s)$

問5 本試験標準: R-L回路の時定数

直列R-L回路へ 10.0 V のステップ電圧を加えたところ、定常電流は 2.00 A、電流が定常値の約63.2%へ達する時刻は 0.0400 s だった。R、L、伝達関数 $I(s)/V(s)$ の組合せとして正しいものはどれか。

1. $R=5.00\ \Omega$ 、 $L=0.200\text{ H}$ 、 $I/V=0.200/(1+0.0400s)$
2. $R=5.00\ \Omega$ 、 $L=0.0400\text{ H}$ 、 $I/V=0.200/(1+0.00800s)$
3. $R=2.00\ \Omega$ 、 $L=0.0800\text{ H}$ 、 $I/V=0.500/(1+0.0400s)$
4. $R=20.0\ \Omega$ 、 $L=0.800\text{ H}$ 、 $I/V=0.0500/(1+0.0400s)$
5. $R=5.00\ \Omega$ 、 $L=0.200\text{ H}$ 、 $I/V=5.00/(1+0.0400s)$

問6 本試験標準: R-C回路の周波数伝達関数

抵抗 $R=2.00\text{ k}\Omega$ とコンデンサ $C=50.0\ \mu\text{F}$ を直列接続し、入力電圧を全体へ加え、出力電圧を抵抗両端から取り出す。角周波数 $\omega=10.0\text{ rad/s}$ のとき、周波数伝達関数 V_R/V として正しいものはどれか。

1. 1
2. $0.5-j0.5$
3. $0.5+j0.5$
4. j
5. $1+j$

問7 本試験標準: 内部負帰還の合成

制御対象 $1/(2s)$ の周囲に単位負帰還があり、その前段に定数ゲイン $K=3$ が直列に接続されている。まず内部負帰還を合成した後の、 K を含む前向き経路の伝達関数として正しいものはどれか。

1. $3/(2s)$
2. $3/(1+2s)$
3. $1/(1+6s)$
4. $3/(1+6s)$
5. $6/(1+2s)$

問8 本試験標準: 定常偏差

単位負帰還系で、定常状態における前向き経路の入出力比を $K=9$ とする。一定の目標値 $r=1$ に対する定常偏差 e と定常出力 c の組合せとして正しいものはどれか。

1. $e=0$ 、 $c=1$
2. $e=0.9$ 、 $c=0.1$
3. $e=1/9$ 、 $c=8/9$
4. $e=0.1$ 、 $c=0.9$
5. $e=1$ 、 $c=9$

問9 本試験標準: 二次遅れと安定性

伝達関数 $G(s)=5/(s^2+4s+3)$ について、最も適切な説明はどれか。

1. 分母は一次式なので一次遅れ系である。
2. 分母の根は +1 と +3 なので安定である。
3. 分母の根は -1 と +3 なので安定である。
4. 分母は二次式だが、安定性は分母と無関係である。
5. 分母は二次式で、根は -1 と -3 なので、この基本判定では安定である。

問10 本試験標準: フィードバックとフィードフォワード

制御方式の説明として最も適切なものはどれか。

1. フィードバック制御は制御量を検出して目標値との差を利用し、フィードフォワード制御は検出した外乱等の情報を利用して出力誤差が現れる前に操作量へ反映させる考え方である。
2. フィードバック制御では制御量を検出しない。
3. フィードフォワード制御では必ず制御量と目標値の偏差を帰還させる。
4. 閉ループ制御は必ず出力を入力へ戻す閉ループを持つ。
5. 閉ループ制御では出力側の情報を一切利用しない。

問11 複合・応用: 正負の並列経路+外部負帰還

同じ入力 E を受ける二経路 $G1(s)=4/(1+3s)$ 、 $G2(s)=1/(1+3s)$ があり、出力加算点で $G1$ 側を正、 $G2$ 側を負とする。さらに帰還伝達関数 $H=2/3$ の外部負帰還をかける。閉ループ伝達関数 C/R として正しいものはどれか。

1. $3/(1+3s)$
2. $1/(1+3s)$
3. $1/(1+s)$
4. $3/(1+s)$
5. $1/(3+s)$

問12 複合・応用: ステップ応答からR-L回路を決める

直列R-L回路へ 2.00 V のステップ電圧を加えたところ、定常電流は 0.400 A、定常値の約63.2%へ達する時刻は 0.0200 s だった。この回路の R、L、角周波数 $\omega=50.0$ rad/s における周波数伝達関数 I/V の組合せとして正しいものはどれか。

1. $R=5.00\ \Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ 、 $I/V=0.1+j0.1\text{ S}$
2. $R=5.00\ \Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ 、 $I/V=0.1-j0.1\text{ S}$
3. $R=5.00\ \Omega$ 、 $L=0.0200\text{ H}$ 、 $I/V=0.2-j0.2\text{ S}$
4. $R=2.00\ \Omega$ 、 $L=0.0400\text{ H}$ 、 $I/V=0.25-j0.25\text{ S}$
5. $R=5.00\ \Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ 、 $I/V=0.2\text{ S}$

解答・完全解説

使用式・理由・代入・中間計算・検算、または誤答理由を明記

問1 正答: 3

目標値は目指す値、制御量は実際に制御する出力、操作量は制御装置が制御対象へ与える量、外乱は外部から加わる影響。したがって r = 目標値、 c = 制御量、 u = 操作量、 d = 外乱。他の選択肢は役割の入替え。

問2 正答: 4

負帰還では $C/R = G/(1+GH)$ 。 $4/(1+4 \times 0.5) = 4/3$ 。分母を $1-GH$ とするのは正帰還との混同。

問3 正答: 2

一次遅れ $G(s) = K/(1+Ts)$ はステップ応答が最終値の約63.2%に達する時刻が T 。 $10.0 \times 0.632 = 6.32$ が $t = 0.500$ s なので $T = 0.500$ s。

問4 正答: 5

まず $F = G1 - G2 = 2/(1+s)$ 。外部負帰還より

$C/R = F/(1+FH) = \{2/(1+s)\} / \{1+1/(1+s)\} = 2/(2+s) = 1/(1+0.5s)$ 。
加算点の負号を落とさない。

問5 正答: 1

定常状態から $R=V/I=10.0/2.00=5.00\ \Omega$ 。 $T=L/R=0.0400\ \text{s}$ より $L=RT=0.200\ \text{H}$ 。 $I/V=1/(R+sL)=1/(5.00+0.200s)=0.200/(1+0.0400s)$ 。 検算 $L/R=0.0400\ \text{s}$ 。

問6 正答: 3

抵抗出力では $V_R/V=j\omega RC/(1+j\omega RC)$ 。
 $RC=2000\times 50.0\times 10^{-6}=0.100\ \text{s}$ 、 $\omega RC=1$ 。 $j/(1+j)=0.5+j0.5$ 。
 $0.5-j0.5$ はコンデンサ出力側との混同。

問7 正答: 2

$G_0=1/(2s)$ 。 内部単位負帰還後 $G_{inner}=G_0/(1+G_0)=1/(1+2s)$ 。 前段 $K=3$ を直列に掛けて $G_{eq}=3/(1+2s)$ 。 複雑なブロック線図は内側の帰還から合成する。

問8 正答: 4

単位負帰還で $e=r-c$ 、 $c=Ke$ 。 $r=1$ 、 $K=9$ より $e=1-9e$ 、 $10e=1$ 、
 $e=0.1$ 。 $c=9e=0.9$ 。 検算 $e+c=1$ 。

問9 正答: 5

$s^2+4s+3=(s+1)(s+3)$ なので根は $-1,-3$ 。分母は二次式。この Topicの基本判定では根の実部がすべて負なので安定。ボード線図やナイキスト線図は使わない。

問10 正答: 1

フィードバックは制御量を検出して目標値との差などで訂正する。フィードフォワードは外乱等を事前検出できる場合、その情報から操作量を補正する。2,3は両者の役割を取り違え、4,5は開ループ/閉ループの定義に反する。

問11 正答: 3

$F=G_1-G_2=3/(1+3s)$ 。 $FH=\{3/(1+3s)\} \times (2/3)=2/(1+3s)$ 。 $C/R=F/(1+FH)=3/(3+3s)=1/(1+s)$ 。時定数は1 s。分母根 $s=-1$ で安定に減衰。

問12 正答: 2

$R=V/I=2.00/0.400=5.00 \Omega$ 。 $T=L/R=0.0200 \text{ s}$ より
 $L=RT=0.100 \text{ H}$ 。 $I/V=1/(R+j\omega L)=1/(5+j5)=(5-j5)/50=0.1-j0.1 \text{ S}$ 。検算 $L/R=0.0200 \text{ s}$ 。